



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 4 по дисциплине «Проектирование рекомендательных систем»

Тема Матричная факторизация

Студент Сапожков А.М.

Группа ИУ7-33М

Преподаватель Быстрицкая А.Ю.

Москва, 2025

1 Краткое описание матричной факторизации

Алгоритм матричной факторизации методом SVD аппроксимирует исходную матрицу взаимодействий пользователей и объектов произведением матриц меньшей размерности. Метод выполняет сингулярное разложение, минимизирующее ошибку между исходной матрицей и ее приближением. В рекомендательных системах используется усечённая версия SVD, сохраняющая только k наибольших сингулярных значений. Латентные факторы, полученные в результате разложения, представляют скрытые характеристики пользователей и объектов. Рекомендации формируются на основе скалярных произведений векторов пользовательских и объектных факторов, предсказывающих отсутствующие значения в исходной матрице.

2 Особенности реализации алгоритма

В качестве языка программирования для реализации алгоритмов был выбран язык программирования Python, разработка велась в среде Jupyter Notebook, позволяющей выполнять программу поэтапно, выводя на экран промежуточные результаты вычислений.

Рекомендательная система была построена датасет игр с платформы Steam, содержащий 200 000 транзакций с играми, купленными пользователями. Так как датасет не содержит данных о пользовательских сессиях, то рекомендации формировались на основе времени, которое пользователи проводили в играх. Оценкой игры считалось время, проведённое игроком в игре, делённое на среднее время, которое игроки проводили в этой игре.

3 Результаты исследования

На рисунке 3.1 представлено распределение нормализованных оценок пользователей.

Для подбора оптимального количества скрытых факторов (компонент разложения SVD) было проведено обучение моделей для значений от 5 до 100 с шагом 5. Зависимость значений объяснённой дисперсии и ошибки RMSE от количества компонент SVD приведено на рисунках 3.2 и 3.3.

Минимальное значение ошибки RMSE было достигнуто при использовании 15 скрытых факторов. Примеры рекомендаций обученной системы приведены в листинге 3.1.

Листинг 3.1 — Примеры рекомендаций для пользователей

```
Пользователь: 65962952
Оценённые игры:
1. Aliens vs. Predator

Рекомендуемые игры:
1. Call of Duty Modern Warfare 2 - Multiplayer (оценка: 0.0016)
2. Left 4 Dead 2 (оценка: 0.0016)
3. Call of Duty Black Ops (оценка: 0.0012)
4. Call of Duty Modern Warfare 2 (оценка: 0.0012)
5. Call of Duty Modern Warfare 3 - Multiplayer (оценка: 0.0010)
-----
Пользователь: 10253354
Оценённые игры:
1. Fallout 4
2. Spore
3. Fallout New Vegas
4. Left 4 Dead 2
5. Tomb Raider
... и ещё 127 игр

Рекомендуемые игры:
1. Napoleon Total War (оценка: 0.8531)
2. PAYDAY 2 (оценка: 0.7533)
3. Just Cause 2 (оценка: 0.6823)
4. Metro 2033 (оценка: 0.6795)
5. War Thunder (оценка: 0.6570)
```

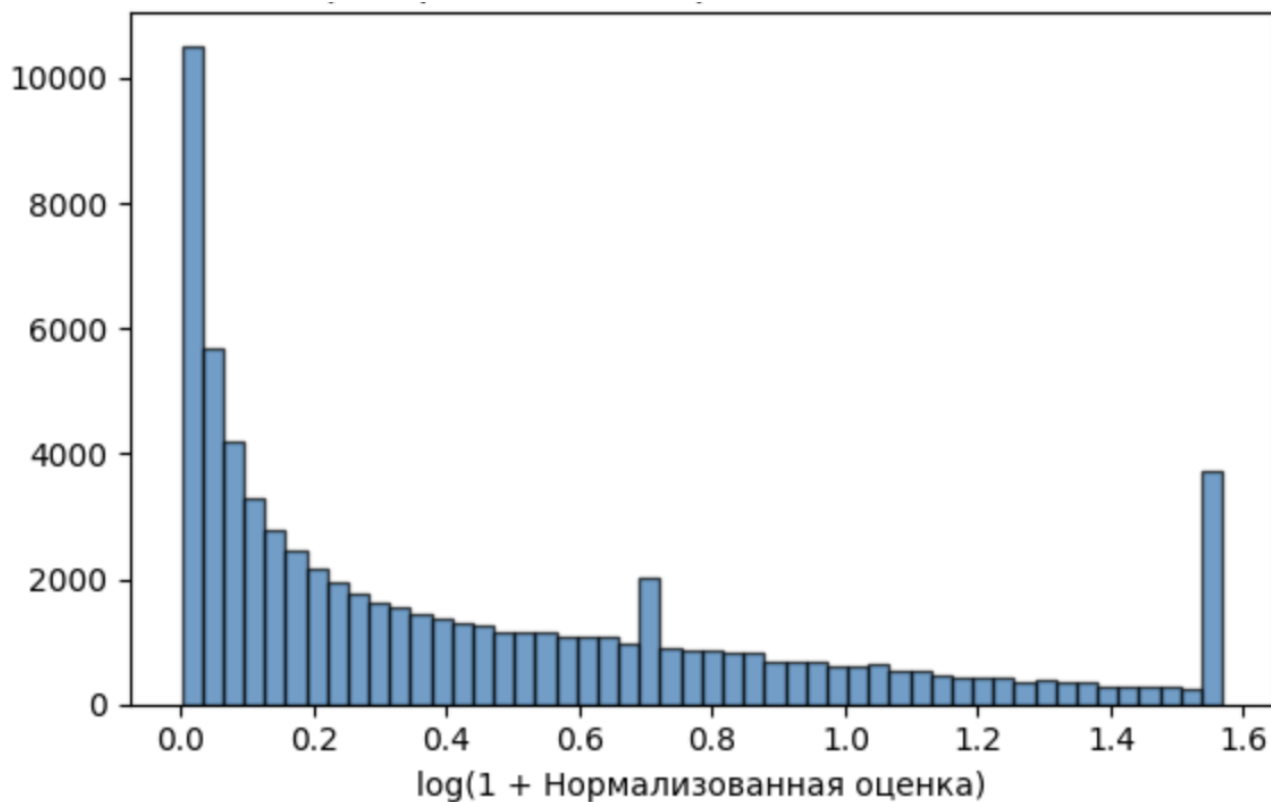


Рисунок 3.1 — Распределение нормализованных оценок пользователей

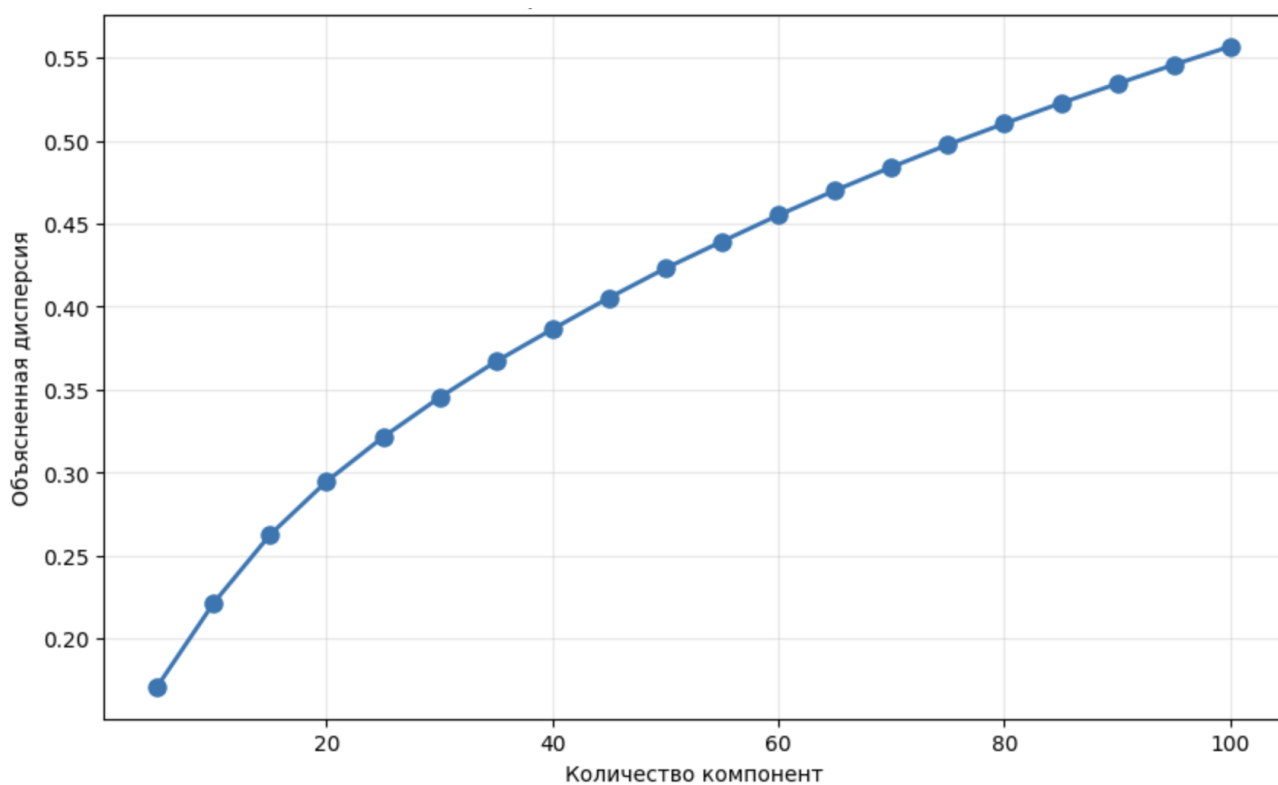


Рисунок 3.2 — Зависимость значения объяснённой дисперсии от количества компонент SVD

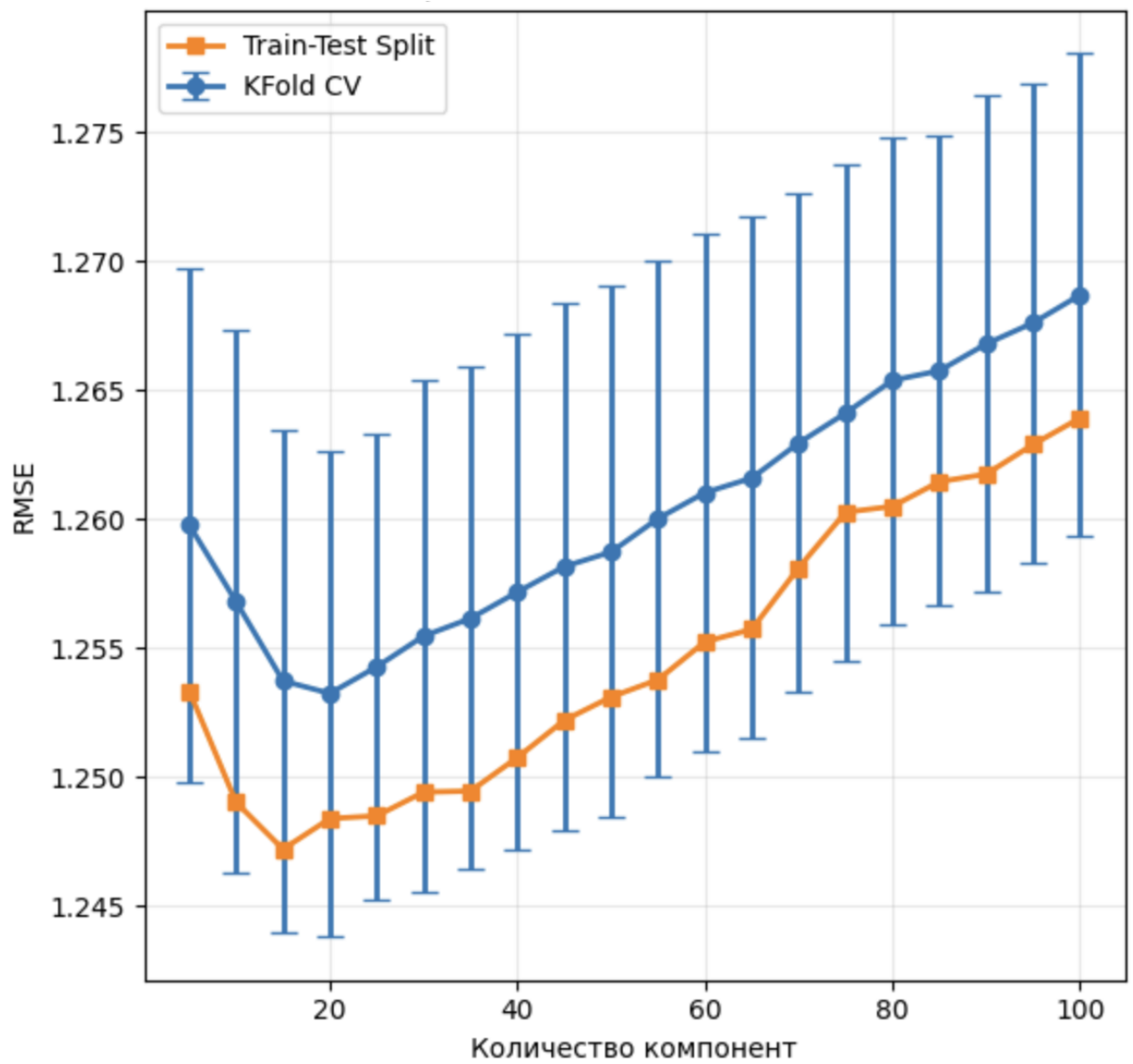


Рисунок 3.3 — Зависимость значения ошибки RMSE от количества компонент SVD

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках лабораторной работы была построена рекомендательная система на основе алгоритма матричной факторизации методом SVD.

По результатам измерений было получено оптимальное значение количества латентных факторов — 15. Именно при таком значении настроечного параметра было достигнуто минимальное значение ошибки RMSE — 1.2472.

Большую часть сформированных рекомендаций можно охарактеризовать как предложение покупки игр из жанра, с которым пользователь уже знаком, с поправкой на предпочтения похожих пользователей.